UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Sistema de evaluación de desempeño de personal de la I.E. Perú Birf

Integrantes

Bazan Gomez, Elber

Herrera Campos, Ricardo

Montenegro Lucumí, Ángel

Merino Mayra, Jamir

Santamaria Chapoñan, Luis

Torrealva Cabrera, Henry

Docente

Aranguri Garcia, Maria Ysabel

Chiclayo, 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN

A. GENERALIDADES

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
2. LECTORES ESPERADOS
3. OBJETIVOS

B. PRUEBAS UNITARIAS

1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA
2. PRUEBAS DE CAJA BLANCA

C. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

1. PRUEBAS EN ANCHURA
2. PRUEBAS EN PROFUNDIDAD

D. PRUEBAS DE REGRESIÓN

1. PRUEBAS ADICIONALES
2. PRUEBAS EN LA VARIACIÓN DE COMPONENTES

E. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

1. PRUEBAS DE SISTEMA
2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una era de avances tecnológicos, donde la digitalización ha transformado múltiples sectores, optimizando procesos que antes eran manuales y propensos a errores. El sector educativo no es ajeno a esta transformación. Instituciones que aún dependen de procedimientos manuales para evaluar el desempeño de su personal enfrentan dificultades como la falta de objetividad, retrasos en los resultados y una alta carga administrativa.

En la Institución Educativa Perú Birf – Ferreñafe, el proceso de evaluación del desempeño docente se realiza actualmente de forma manual, lo que implica la recopilación y procesamiento de información en formatos físicos o planillas, generando posibles errores en los registros y demoras en la obtención de resultados precisos. Esta situación no solo afecta la eficiencia del proceso, sino también la toma de decisiones en torno a la mejora continua del desempeño educativo.

El diseño del sistema de evaluación de desempeño del personal tiene como objetivo automatizar y optimizar este proceso, permitiendo un análisis más eficiente, transparente y oportuno del rendimiento docente. La plataforma permitirá registrar evaluaciones, generar informes y visualizar resultados de manera inmediata, contribuyendo así a una gestión más ágil y basada en datos reales.

Este sistema integrará todas las fases del proceso evaluativo en una sola plataforma digital, minimizando el error humano y eliminando la necesidad de registros manuales. De esta manera, la I.E. Perú Birf – Ferreñafe podrá contar con una herramienta tecnológica que facilite el seguimiento del desempeño del personal, promoviendo la mejora continua, la calidad educativa y el uso estratégico de la información institucional.

A. GENERALIDADES

1. Generalidades del proyecto

DATOS DEL CLIENTE		
Tipo de cliente	☒ Persona jurídica	☐ Persona natural
Identificación	20479368377	
Razón social	PERU BIRF	
Dirección	Jirón Francisco Gonzales Burga N° 100, Pueblo Nuevo, Ferreñafe, Lambayeque	
Representante legal	**Apellidos y nombres**	Mg. Oscar Del Carmen Bernilla Carlos
	Correo electrónico	-
	Teléfono	-
DATOS DEL PROYECTO DE SOFTWARE		
Nombre de Equipo	Unnamed	
Software	**Nombre**	Sistema de evaluación del desempeño de personal en la I.E. Perú Birf
	Versión	1.0
Presupuesto	**Moneda**	Soles
	Total	12,000.00
Duración estimada	**Fecha de inicio**	martes, 01 de abril de 2025
	Fecha de finalización	martes, 10 de junio de 2025
	Fecha de aprobación	miércoles, 11 de junio de 2025

2. Lectores esperados

Este documento está dirigido a los desarrolladores del sistema, al equipo de control de calidad y a los responsables del proyecto. Su propósito es proporcionar una visión clara del proceso de pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las posibles incidencias encontradas, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación final. También puede ser de utilidad para docentes y personal administrativo que deseen conocer el estado de validación del sistema que utilizarán.

3. Objetivos

- Verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas en el sistema de evaluación de desempeño del colegio Perú Birf.
- Detectar errores, defectos o comportamientos inesperados durante el uso del sistema en diferentes escenarios.
- Validar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos durante el análisis y diseño.
- Garantizar la calidad, fiabilidad y estabilidad del sistema previo a su despliegue e implementación en el entorno real.

B. PRUEBAS UNITARIAS

1. Pruebas de caja negra

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF01 – El sistema debe ser accesible vía web (responsive y multiplataforma).		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Sistema general	**Tipo de Requisito:** No funcional	**Código del requisito:** **RNF01**
Descripción del requisito: **El sistema debe ser completamente funcional y mostrar correctamente todos los elementos de la interfaz de usuario en los navegadores web más utilizados (Chrome, Edge, Opera).**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RNF01**	**Caso de prueba:** Verificar la compatibilidad del sistema con distintos navegadores	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Compatibilidad y correcta visualización del sistema en diferentes navegadores.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Acceder al sistema desde distintos navegadores Verificar que el software se ejecute de manera correcta en cada uno de los navegadores utilizados.	**Resultado esperado:** El sistema debe funcionar correctamente en todos los navegadores probados.

Requerimientos de ambiente de pruebas:		**Condiciones/Restricciones:**
Un ordenador con sistema operativo Windows / Linux o Mac. Conexión a internet		Un usuario con permisos a la interfaz y acceso a distintos navegadores web
Pasos de la prueba: - Acceder a la página principal del sistema Flask. - Navegar por las secciones principales del sistema. - Verificar el diseño en diferentes resoluciones (responsive). - Verificar si hay diferencias visuales o errores de funcionalidad entre navegadores.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** El sistema es compatible con diferentes navegadores web.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna.	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF02 – El sistema debe funcionar correctamente soportando cierta cantidad de usuarios simultáneos.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Sistema general**	**Tipo de Requisito:** No funcional	**Código del requisito:** **RNF02**
Descripción del requisito: El sistema debe funcionar correctamente soportando cierta cantidad de usuarios simultáneos, permitiendo que múltiples usuarios puedan acceder, consultar y realizar operaciones sin experimentar errores de rendimiento o caídas del sistema.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RNF02**	**Caso de prueba:**	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Tolerancia a múltiples usuarios accediendo y realizando operaciones al mismo tiempo.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Simular múltiples sesiones de usuario activas y concurrentes.	**Resultado esperado:** El sistema responde adecuadamente sin degradación significativa del rendimiento ni errores.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Simulador de carga o usuarios virtuales. Conexión a internet. Servidor operativo y acceso simultáneo de al menos 20 usuarios.		**Condiciones/Restricciones:** Un usuario con permisos a la interfaz y acceso a distintos navegadores web
Pasos de la prueba:		

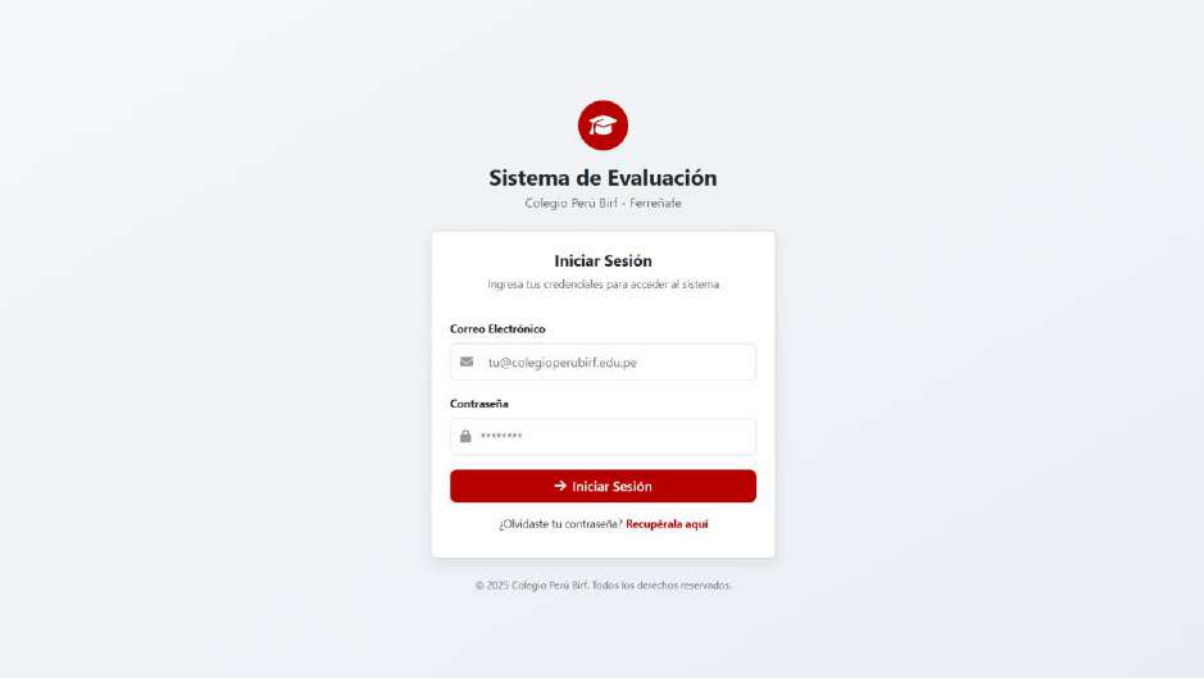
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Conforme.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna.	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF03 – El sistema debe asegurar la confidencialidad de la información mediante cifrado de contraseñas.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Seguridad / Gestión de Usuarios / Registro y Autenticación	**Tipo de Requisito:** No Funcional	**Código del requisito:** RNF03
Descripción del requisito: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura utilizando algoritmos de cifrado como SHA-256 o bcrypt. El objetivo es garantizar la protección de las credenciales y la integridad de los datos personales. Se recomienda el uso de librerías como bcrypt o werkzeug.security en Flask.		
Caso de prueba		
Código de prueba: PCB-RNF03	**Caso de prueba:** Validar que las contraseñas se almacenan cifradas en la base de datos y que no puedan recuperarse en texto plano.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Cifrado de contraseñas al momento del registro y autenticación segura.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Registrar un nuevo usuario con contraseña “Segura123”. Acceder a la base de datos y verificar el formato del valor almacenado en el campo de contraseña.	**Resultado esperado:** La contraseña en la base de datos debe estar cifrada (hash), no en texto plano. El sistema debe autenticar correctamente con la contraseña válida. El sistema debe rechazar accesos con contraseñas incorrectas.

	Intentar iniciar sesión con la contraseña correcta y luego con una incorrecta.	El cifrado debe ser irreversible (no puede descifrarse).
Requerimientos de ambiente de pruebas: Base de datos accesible para revisión de registros. Sistema desplegado con lógica de cifrado activa. Herramienta para consultar la base de datos. Interfaz funcional de registro y login.		**Condiciones/Restricciones:** No se debe tener acceso al código fuente (prueba de caja negra). Solo se permite ver los resultados a través de la interfaz del sistema y base de datos. La librería de cifrado debe estar correctamente integrada.
Pasos de la prueba: Ingresar al formulario de registro y crear un nuevo usuario con contraseña. Abrir la base de datos y verificar el campo de contraseña del nuevo usuario. Comprobar que no aparece la contraseña original (texto plano). Realizar inicio de sesión con la contraseña válida → debe ingresar. Realizar inicio de sesión con una contraseña incorrecta → debe rechazar el acceso.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Conforme	**Observaciones:** La contraseña se encuentra cifrada correctamente. Se recomienda agregar mecanismos adicionales como salting y validación de fuerza de contraseña.

Correcciones	
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna corrección necesaria. Seguridad básica implementada satisfactoriamente.

LOGIN:



Al acceder al sitio web, se solicita un nombre de usuario y una contraseña, los cuales están cifrados para garantizar la seguridad de la información.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF04 – El sistema debe tener un tiempo de respuesta inferior a 4 segundos por acción del usuario.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Sistema general	**Tipo de Requisito:** No funcional	**Código del requisito:** **RNF04**
Descripción del requisito: El sistema debe tener un tiempo de respuesta inferior a 4 segundos por cada acción realizada por el usuario, garantizando una experiencia fluida.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RNF04**	**Caso de prueba:**	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Tiempo de carga y respuesta de la interfaz.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Acceder a diversas funcionalidades del sistema (consultas, visualización de reportes, etc.)	**Resultado esperado:** Cada acción debe completarse en un tiempo máximo de 4 segundos.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Navegador actualizado. Cronómetro o herramienta de medición de tiempo de respuesta. Conexión estable a internet.		**Condiciones/Restricciones:** Un usuario con permisos a la interfaz y acceso a distintos navegadores web

Pasos de la prueba: - Abrir la consola de desarrollador en el navegador (F12). - Ir a la pestaña Network y activar “Disable Cache”. - Cargar cada sección del sistema (login, dashboard, tablas, formularios). - Medir tiempo de carga, número de solicitudes, tamaño de datos transferidos.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso.	**Estado Actual:** Conforme.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna.	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF05 – El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Sistema general**	**Tipo de Requisito:** No funcional	**Código del requisito:** **RNF05**
Descripción del requisito: El sistema ante fallos internos al ingresar datos, debe ser capaz de tolerar sin dejar que se pierda información y que el servidor se caiga.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RNF05**	**Caso de prueba:** Verificar	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Tolerar fallos al ingresar documentos con formato invalido o datos incorrectos.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Acceder al sitio web desde cualquier dispositivo.	**Resultado esperado:** El sistema debe almacenar los datos válidos y mostrar mensaje de error del fallo de registro.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Un ordenador con sistema operativo Windows / Linux o Mac. Conexión a internet Instalación de los navegadores web como Chrome, Firefox, Edge o opera		**Condiciones/Restricciones:** Un usuario con permisos a la interfaz y acceso a distintos navegadores web
Pasos de la prueba:		

Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** El sistema tolera fallos internos al ingresar datos erróneos.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA		
Requisito: RF06 – El sistema debe contar con copias de seguridad automáticas diarias.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Sistema general**	**Tipo de Requisito:** No funcional.	**Código del requisito:** **RNF06**
Descripción del requisito: **El sistema debe contar con un mecanismo de copias de seguridad automáticas que se realicen diariamente para garantizar la recuperación de datos ante fallos.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RNF06**	**Caso de prueba:**	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Verificación de generación de backups automáticos.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Esperar el ciclo diario de respaldo y verificar la existencia del archivo generado.	**Resultado esperado:** Se genera y almacena correctamente una copia de seguridad cada 24 horas.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Acceso al servidor y carpeta de respaldos. Configuración de la herramienta de backup.		**Condiciones/Restricciones:** Espacio disponible en disco.
Pasos de la prueba:		

Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Conforme.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: Ninguna.	**Observaciones:** Ninguna.	

2. Pruebas de caja blanca

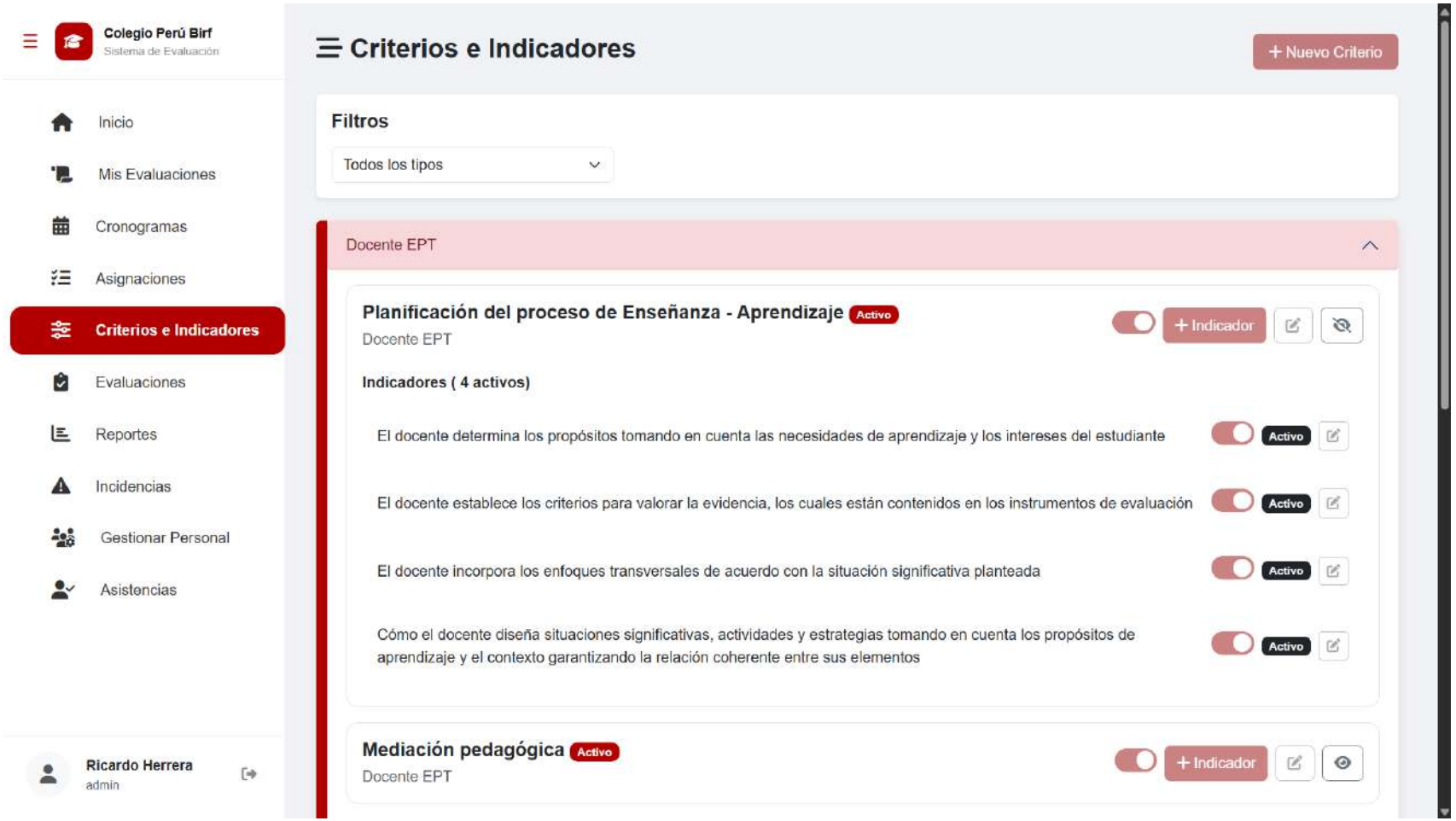
DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF01 – El sistema debe implementar control de acceso por roles		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Admin Flask/ Gestión de Usuarios / Control de Accesos	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF01**
Descripción del requisito: El sistema permitirá controlar el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario (docente, directivo, administrativo o evaluador). Cada rol tendrá permisos específicos para acceder, visualizar y manipular información. Se garantiza la confidencialidad y protección de los datos, permitiendo solo el acceso necesario a cada perfil. Puede implementarse mediante sesiones o JWT, y debe ser fácilmente gestionable desde el backend.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF01**	**Caso de prueba:** Validación de control de acceso a funcionalidades según el rol del usuario	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Acceso a funciones específicas según el rol asignado al usuario (docente, directivo, administrativo, evaluador)	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Iniciar sesión con un usuario de tipo "docente", "directivo", "administrativo" o "evaluador" Intentar acceder a distintas funcionalidades del sistema (crear, editar, eliminar, visualizar datos)	**Resultado esperado:** El sistema permite solo las acciones habilitadas para cada tipo de usuario Cualquier intento de acceso no autorizado debe ser bloqueado con un mensaje de error o redirección

	Evaluar comportamiento en caso de intentos de acceso no autorizado	El backend controla correctamente los permisos definidos por rol
Requerimientos de ambiente de pruebas: Base de datos con usuarios previamente registrados y roles definidos. Backend con lógica de control de accesos implementada. Interfaz web operativa para realizar las pruebas.		**Condiciones/Restricciones:** La prueba debe realizarse en un entorno de desarrollo o staging. Los roles deben estar correctamente configurados. El backend debe estar desplegado con las reglas de autorización activas.
Pasos de la prueba: Iniciar sesión como docente Acceder a la vista de evaluación y edición de usuarios (esperado: acceso denegado) Iniciar sesión como evaluador Acceder al módulo de evaluaciones (esperado: acceso permitido) Iniciar sesión como directivo Acceder al panel de administración general (esperado: acceso permitido) Iniciar sesión como administrativo Acceder al módulo de calificaciones (esperado: acceso denegado)		
Seguimiento		
Resultado Obtenido:	**Estado Actual:**	**Observaciones:**

Exitoso	Conforme	La lógica de control por roles funciona según lo esperado. Se recomienda agregar bitácora de accesos para auditoría futura.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: 27/05/2025	**Observaciones:** No se requieren correcciones adicionales. Se sugiere documentar los permisos específicos por cada rol.	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF02 – Gestionar los criterios e indicadores de evaluación.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Criterios de Evaluación/ Gestión criterios e indicadores de evaluación.	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF02**
Descripción del requisito: Este requisito permitirá a los usuarios gestionar los criterios e indicadores de evaluación de la I.E. Perú BIRF. Esto incluye la capacidad de crear nuevos criterios e indicadores, modificar los existentes y eliminarlos si es necesario.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF02**	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema permite gestionar los criterios e indicadores de evaluación.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Gestión de los criterios e indicadores de evaluación.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Nombre del criterio Tipo de evaluación Descripción Estado Indicadores	**Resultado esperado:** El nuevo criterio e indicador de evaluación debe ser creado y visible en la lista de criterios e indicadores. El criterio e indicador de evaluación eliminado no debe aparecer en la lista de criterios e indicadores.

Requerimientos de ambiente de pruebas:		**Condiciones/Restricciones:**
Un ordenador con sistema operativo Windows / Linux / Mac. Conexión a internet. Acceso al sistema de administración de horarios.		Los criterios e indicadores de evaluación deben estar registrados en el sistema para ser modificados o eliminados.
Pasos de la prueba: - Ingresa el sistema. - Ingresa al apartado de Criterios e Indicadores. - Opciones de gestionar criterios e indicadores según el tipo de personal ingresado.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido:	**Estado Actual:**	**Observaciones:**
Exitoso	El sistema permite gestionar los criterios e indicadores de evaluación correctamente.	Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**	
Ninguna.	Ninguna.	



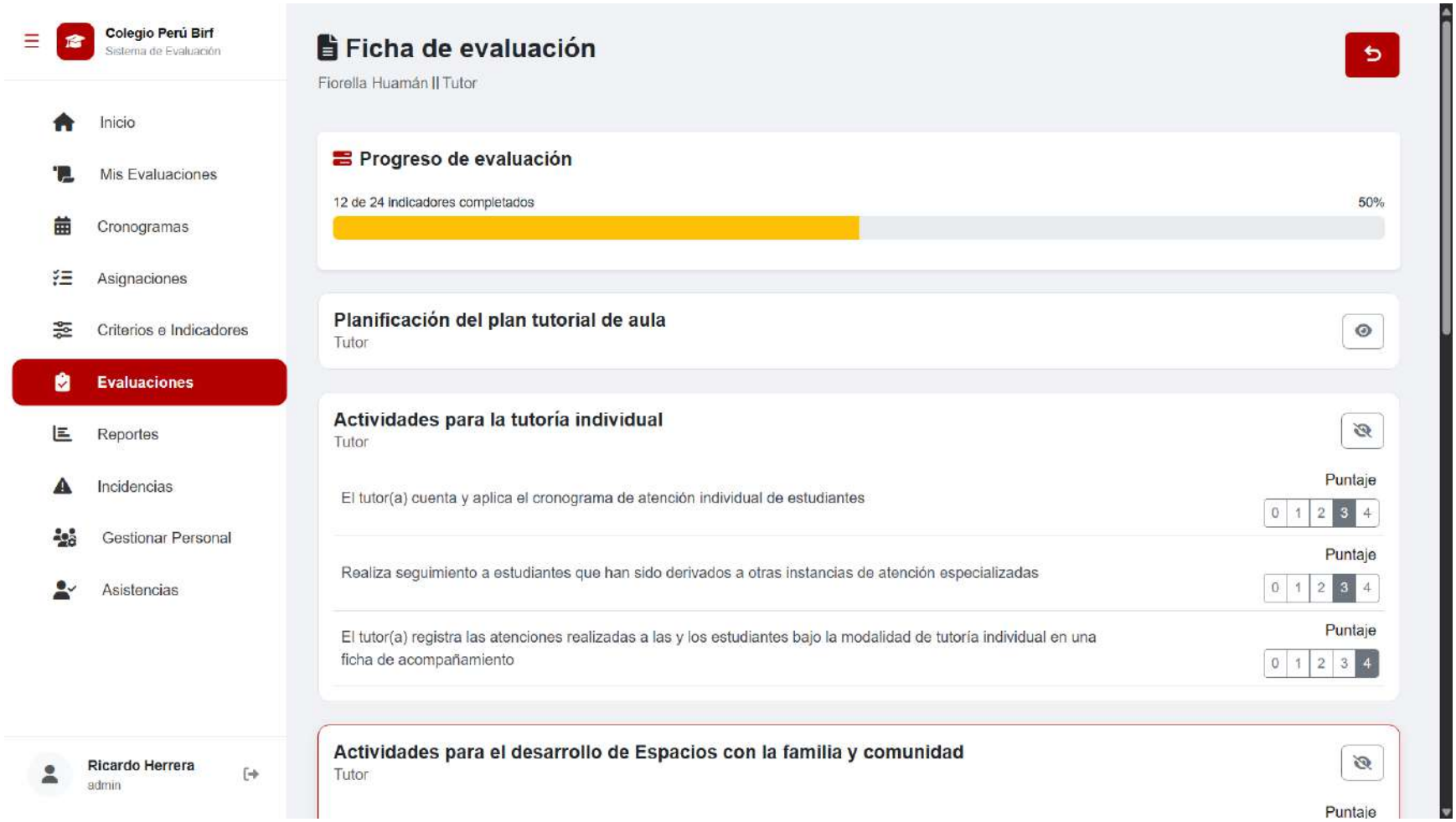
La plataforma permite administrar de manera estructurada los criterios e indicadores utilizados en los procesos de evaluación.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF03 – Registrar evaluación de desempeño de personal		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Evaluación / Proceso de Evaluación / Cálculo de Puntaje	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** RF03
Descripción del requisito: El sistema debe sumar automáticamente las ponderaciones de los criterios de evaluación al finalizar una evaluación para obtener el puntaje total. Esto garantiza precisión, reduce errores humanos y mejora la eficiencia del proceso evaluativo. Se debe implementar en el backend utilizando funciones lógicas que se ejecuten al completar la evaluación.		
Caso de prueba		
Código de prueba: PCB-RF03	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema calcule correctamente el puntaje total sumando todos los resultados asignados a los indicadores de evaluación.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Cálculo correcto del puntaje total de una evaluación.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Ingresar una evaluación con criterios. Completar y guardar la evaluación.	**Resultado esperado:** El sistema debe calcular el puntaje total como la suma de los valores: 10 + 15 + 20 + 25 + 30 = 100, y debe mostrarse en el resultado final de la evaluación.

Requerimientos de ambiente de pruebas: Acceso al código fuente o lógica del backend (controladores y servicios). Evaluaciones de prueba con múltiples criterios. Herramientas de desarrollo para depurar funciones (como debugger de Python, Java o consola del navegador si es web).	**Condiciones/Restricciones:** Todos los criterios deben tener un valor numérico. No debe permitirse el cálculo si faltan ponderaciones. La suma debe realizarse una sola vez por evaluación finalizada.
Pasos de la prueba: Crear una evaluación de prueba con criterios e indicadores. Activar el botón o evento que completa la evaluación. Usar el depurador para observar la función de suma. Confirmar que la función de cálculo recorra todos los indicadores y realice correctamente la suma. Verificar que el puntaje total mostrado al usuario es correcto respecto al resultado de los indicadores.	

Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso.	**Estado Actual:** Conforme	**Observaciones:** Se recomienda incluir validaciones para evitar que algún indicador quede sin valor asignado.

Correcciones	
Fecha de cambio de estado: 27/05/2025	**Observaciones:** No se requieren correcciones. Funcionalidad validada mediante depuración paso a paso.



El sistema facilita el registro, seguimiento y análisis de las evaluaciones de desempeño del personal.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF04 – Generar reporte gráfico sobre el desempeño del personal.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Módulo de Reportes**	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF04**
Descripción del requisito: **El sistema debe generar reportes gráficos (barras) que representen el desempeño del personal evaluado en distintos periodos.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF04**	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema genere correctamente gráficos visuales que representen el desempeño individual del personal, basado en los datos históricos de evaluación.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Visualización de gráficos de desempeño.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Selección de periodo y personal.	**Resultado esperado:** Los gráficos se generan correctamente al seleccionar el periodo y tipo de visualización.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Navegador web y base de datos con resultados registrados.		**Condiciones/Restricciones:**

	El personal debe contar con evaluaciones registradas.

Pasos de la prueba:

Iniciar sesión como administrador o evaluador.

Acceder al módulo de reportes.

Seleccionar la opción “Desempeño del personal”.

Elegir un rango de fechas o periodo académico.

Visualizar los gráficos generados.

Verificar que los datos reflejados coincidan con los valores de las evaluaciones registradas.

Seguimiento

Resultado Obtenido:	**Estado Actual:**	**Observaciones:**
Exitoso	Gráficos cargados correctamente.	Gráficos renderizados correctamente y con datos precisos. Se recomienda testear con otros tipos de gráficos si se habilitan más opciones.

Correcciones

Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**
27/05/2025	Ninguna. El módulo de visualización funciona como se esperaba.



El sistema proporciona reportes visuales que apoyan la evaluación y toma de decisiones sobre el desempeño del personal.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF05 – Generar reporte de resultado de evaluación en formato PDF y Excel.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Módulo de Reportes**	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF05**
Descripción del requisito: **El sistema debe permitir exportar los resultados de evaluación en formatos PDF y Excel.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF05**	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema exporta los resultados de evaluación individual o grupal en formato PDF y Excel.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Exportación de archivos.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Selección de resultado de evaluación.	**Resultado esperado:** Archivos descargables en formato PDF y Excel correctamente.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Navegador y librerías de exportación activas.		**Condiciones/Restricciones:** Las evaluaciones deben estar previamente generadas.
Pasos de la prueba: Iniciar sesión como administrador.		

Acceder a la sección de reportes. Filtrar por periodo o por docente. Hacer clic en “Exportar a PDF” y “Exportar a Excel”. Abrir los archivos generados y verificar que contengan los datos completos y correctamente organizados.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Exportación exitosa.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**	

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – 2025.

IE "PERÚ BIRF"	REGIÓN LAMBAYEQUE	UGEL FERREÑAFE
APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE MONITOREADO: Camila Acuña	**NIVEL**: SECUNDARIA	**ESPECIALIDAD**: Docente EPT

DATOS DE LA OBSERVACIÓN	
FECHA: 17/06/2025	**HORA INICIO/TERMINO:** 7:38:00 / 10:40:00

DATOS DE LA SESIÓN MONITOREADA
PROPÓSITO: Promover la mejora continua en la práctica pedagógica del docente a través de una observación reflexiva y colaborativa.
NOMBRE COMPLETO DEL/LOS EVALUADOR(ES): Luis Cárdenas, Carlos Gonzales

Clima propicio para el aprendizaje	
Indicador	**Puntaje**
Atiende las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, respondiendo a ellas con comprensión y empatía	3.00
Brinda las mismas oportunidades a los y las estudiantes sin hacer distinción de género y evitando reproducir estereotipos	4.00
Genera diálogo y reflexión de manera oportuna para promover la resolución de conflictos entre estudiantes	4.00
Trata con respeto a los estudiantes, considerando sus opiniones y puntos de vista	3.00

Espacios educativos	
Indicador	**Puntaje**
La distribución del espacio educativo permite las interacciones entre docente-estudiantes y entre los estudiantes	3.00
Utiliza materiales didácticos y recursos que facilitan el aprendizaje	4.00

Evaluación Formativa	
Indicador	**Puntaje**
Brinda retroalimentación oral o escrita a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el logro de	3.00

El sistema permite exportar los resultados de evaluación en formatos PDF y Excel, facilitando su análisis y respaldo documental.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF06 – El sistema debe almacenar datos históricos de evaluaciones en la base de datos		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Evaluaciones / Gestión de Evaluaciones / Almacenamiento Histórico	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF06**
Descripción del requisito: El sistema debe conservar todas las evaluaciones pasadas en la base de datos con sus respectivas fechas y referencias, permitiendo consultas históricas por periodo y usuario. Esto posibilita análisis longitudinales del desempeño y comparaciones entre ciclos.		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF06**	**Caso de prueba:** Verificar que las evaluaciones registradas se almacenen correctamente en la base de datos, incluyendo la fecha de evaluación y los identificadores del evaluado y evaluador, y que puedan ser consultadas posteriormente.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Persistencia y consulta de datos históricos de evaluaciones.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Registrar una evaluación completa con criterios, puntajes y fechas. Consultar el historial de evaluaciones de un colaborador específico por un periodo determinado.	**Resultado esperado:** La evaluación debe quedar registrada en la base de datos con todos sus datos. La consulta posterior debe recuperar correctamente dicha información sin pérdida o alteración.

Requerimientos de ambiente de pruebas:	**Condiciones/Restricciones:**
Acceso a la base de datos del sistema. Módulo de evaluación habilitado. Interfaz de consulta histórica funcional. Evaluaciones previas disponibles para validación.	Solo usuarios autorizados pueden registrar y consultar evaluaciones. La base de datos debe permitir almacenamiento a largo plazo. Las evaluaciones deben contener fecha y relación con usuarios válidos.

Pasos de la prueba:

Iniciar sesión como evaluador autorizado.

Acceder al formulario de nueva evaluación.

Completar todos los criterios y guardar la evaluación.

Verificar en la base de datos que la evaluación se haya guardado con la fecha actual.

Cerrar sesión y acceder con un usuario de tipo directivo.

Ingresar al historial de evaluaciones de un docente.
Seleccionar un rango de fechas incluyendo la evaluación recién registrada.

Confirmar que la evaluación se visualiza correctamente y los datos coinciden con lo registrado.

Revisar integridad en la base de datos (sin duplicados ni pérdida).

Seguimiento		
Resultado Obtenido:	**Estado Actual:**	**Observaciones:**
Exitoso	Conforme	

		Las evaluaciones se almacenan de forma correcta y pueden consultarse por periodo sin errores. Se recomienda realizar respaldos periódicos.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: 27/05/2025	**Observaciones:** No se requiere corrección por el momento. El sistema conserva y consulta correctamente el historial evaluativo.	



El sistema permite generar informes que consolidan los puntajes obtenidos y las observaciones registradas en cada evaluación aplicada al personal.

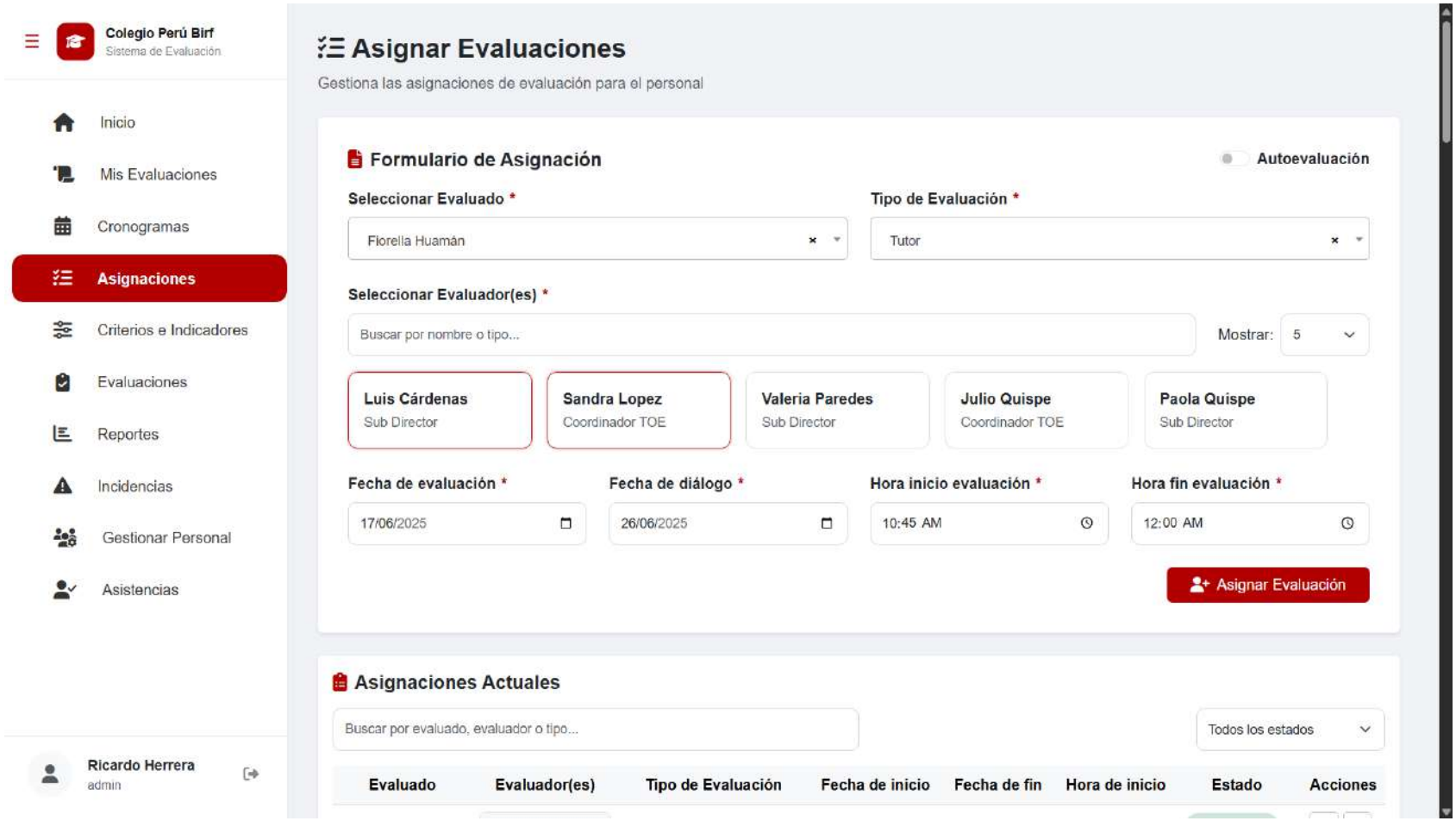
DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF07 –El sistema debe permitir crear reportes clasificados por niveles de desempeño		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Reportes / Evaluación del Desempeño / Clasificación de Resultados	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** RF07
Descripción del requisito: El sistema debe generar reportes que clasifiquen automáticamente al personal evaluado según niveles de desempeño (por ejemplo: deficiente, regular, bueno, excelente), en función del puntaje total obtenido en las evaluaciones. Esta clasificación permite identificar el rendimiento del personal y facilitar decisiones estratégicas.		
Caso de prueba		
Código de prueba: PCB-RF07	**Caso de prueba:** Validar que el sistema clasifica correctamente a los usuarios según su puntaje total en niveles predefinidos y genera un reporte con dicha clasificación.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Clasificación automática por niveles y generación de reporte detallado.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Registro de evaluaciones con distintos puntajes para varios colaboradores. Acceso a la funcionalidad de reportes clasificados.	**Resultado esperado:** El sistema genera un reporte que agrupa correctamente al personal en las categorías correspondientes según su puntaje total, y presenta la información en una tabla o gráfico.

	Definición de rangos de puntajes para los niveles: ● Deficiente: 0–59 ● Regular: 60–74 ● Bueno: 75–89 ● Excelente: 90–100	
Requerimientos de ambiente de pruebas: Base de datos con registros de evaluación. Acceso al módulo de reportes. Navegador web y conexión estable.		**Condiciones/Restricciones:** Los puntajes deben estar correctamente registrados y calculados previamente. Los rangos de clasificación no deben superponerse. El usuario debe contar con permisos para acceder a los reportes.
Pasos de la prueba: Iniciar sesión como usuario con rol directivo o evaluador. Registrar varias evaluaciones con distintos puntajes. Verificar que los puntajes se hayan almacenado correctamente. Acceder al módulo de reportes y seleccionar la opción “Reporte por Niveles de Desempeño”. Seleccionar el periodo de evaluación a consultar. Ejecutar la generación del reporte. Verificar que los usuarios aparezcan clasificados correctamente en su respectivo nivel.		

Validar visualmente que los valores y categorías sean coherentes. Revisar los datos en la base y en el reporte para confirmar la precisión de la lógica condicional.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Conforme.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado: 27/05/2025	**Observaciones:** No se requieren ajustes. Se recomienda incluir la opción de exportar el reporte a PDF o Excel en versiones futuras.	

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF08 – Gestionar la asignación de evaluadores al docente a evaluar		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Módulo de Evaluación**	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF08**
Descripción del requisito: **El sistema debe permitir registrar uno o más evaluadores por cada docente evaluado.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF08**	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema permita registrar uno o más evaluadores por docente evaluado.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Asignación y registro.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Selección de docente y evaluador.	**Resultado esperado:** Relación evaluador-docente guardada correctamente.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Interfaz habilitada y usuarios registrados.		**Condiciones/Restricciones:** Los evaluadores y docentes deben estar registrados en el sistema.
Pasos de la prueba: Iniciar sesión como administrador. Acceder a la sección “Asignar evaluadores”.		

Seleccionar docente a evaluar. Elegir uno o varios evaluadores de la lista. Guardar la asignación.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Asignaciones registradas correctamente.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**	



El sistema permite gestionar la asignación de evaluadores a los evaluados según un cronograma activo.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF09 – Registrar incidencias asociadas a un resultado de evaluación.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Módulo de Evaluación**	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF09**
Descripción del requisito: **El sistema debe permitir reportar incidencias relacionadas con resultados de evaluación.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF09**	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema permita registrar incidencias vinculadas a resultados de evaluación.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Registro de incidencias.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Formulario de incidencia y resultado asociado.	**Resultado esperado:** Incidencia registrada y vinculada al resultado.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Acceso a resultados e incidencias.		**Condiciones/Restricciones:** Solo personal autorizado puede registrar.
Pasos de la prueba: Iniciar sesión como usuario autorizado.		

Acceder al módulo “Resultados de Evaluación”. Seleccionar un resultado específico. Hacer clic en “Reportar Incidencia”. Llenar el formulario: descripción, fecha, tipo de incidencia. Guardar y verificar que esté vinculada al resultado.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** El sistema enlaza la incidencia al resultado sin errores.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**	

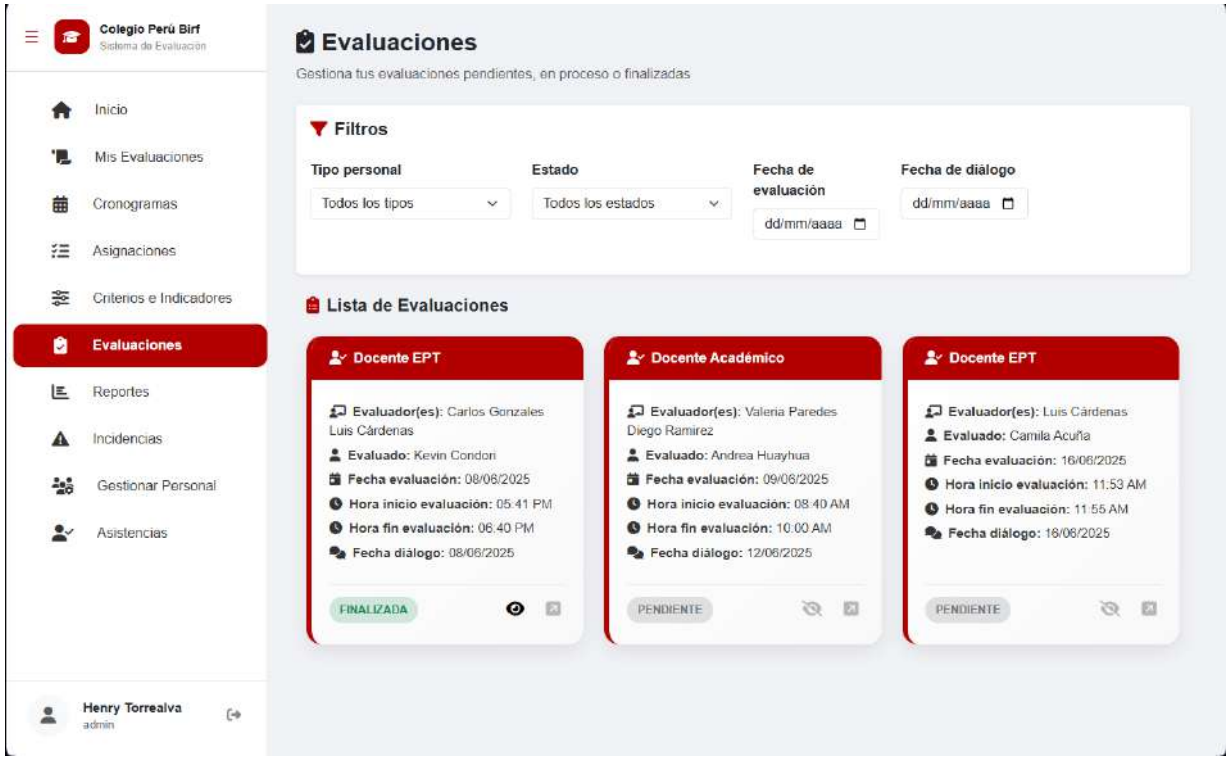


El sistema facilita el registro de incidencias o eventos relevantes asociados a los resultados obtenidos en las evaluaciones.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF10 – Monitorear el estado de las evaluaciones pendientes y próximas a vencer		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: Módulo de Evaluación / Panel de Monitoreo / Seguimiento de Evaluaciones	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF10**
Descripción del requisito: El sistema debe permitir monitorear el estado de las evaluaciones asignadas que aún no han sido completadas, indicando claramente aquellas cuya fecha de vencimiento está próxima, mediante alertas visuales o notificaciones internas.		
Caso de prueba		
Código de prueba: PCB-RF10	**Caso de prueba:** Verificar que el sistema muestre correctamente las evaluaciones pendientes y destaque las que están próximas a vencer mediante alertas visuales.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Cálculo de vencimiento y visualización de alertas.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** • Evaluaciones asignadas con distintas fechas límite. • Acción del usuario de ingresar al panel de monitoreo o dashboard de evaluaciones.	**Resultado esperado:** El sistema clasifica correctamente las evaluaciones: a) Pendientes sin urgencia b) Próximas a vencer (por ejemplo, con menos de 3 días restantes)

		Se muestran alertas visuales (íconos, colores, indicadores) según el nivel de urgencia. El usuario puede identificar fácilmente las evaluaciones críticas.
Requerimientos de ambiente de pruebas: • Sistema en ejecución con evaluaciones asignadas. • Acceso a cuenta de usuario con rol de Administrador o Evaluador.		**Condiciones/Restricciones:** Las evaluaciones deben tener fechas de vencimiento correctamente registradas. El reloj del sistema debe estar sincronizado.
Pasos de la prueba: 1. Iniciar sesión con un usuario administrador o evaluador. 2. Acceder al módulo de monitoreo de evaluaciones pendientes. 3. Verificar que el sistema muestre el listado de evaluaciones asignadas que aún no han sido completadas. 4. Confirmar que se muestran alertas para evaluaciones con vencimiento próximo. 5. Validar que el cálculo del tiempo restante es correcto. 6. Comprobar que las alertas visuales sean claras y diferenciadas.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Mensajes entregados correctamente.	**Observaciones:** Ninguna.

Correcciones	
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**



En el apartado de evaluaciones se listan las evaluaciones indicando el estado y la fecha tanto de evaluación como la de diálogo.

DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA		
Requisito: RF11 – Permitir al personal evaluado revisar los resultados y confirmar su conformidad antes del cierre definitivo.		
Módulo/Área Funcional/Subproceso: **Módulo de Evaluaciones**	**Tipo de Requisito:** Funcional	**Código del requisito:** **RF11**
Descripción del requisito: **El sistema debe permitir al evaluado acceder a sus resultados y marcar su conformidad.**		
Caso de prueba		
Código de prueba: **PCB-RF11**	**Caso de prueba:** Verificar que el personal evaluado acceda a sus resultados, revise el detalle y confirme su conformidad antes del cierre.	**Fecha de prueba:** 27/05/2025
Funcionalidad/Característica a evaluar: Revisión de resultados.	**Datos de entrada/Acciones de entrada:** Ingreso al sistema y selección del resultado.	**Resultado esperado:** El personal visualiza el resultado y puede dar clic en “Confirmar resultado”.
Requerimientos de ambiente de pruebas: Resultados disponibles y acceso activo del personal evaluado.		**Condiciones/Restricciones:** La evaluación debe estar completa y aún no cerrada.
Pasos de la prueba:		

Iniciar sesión como docente evaluado. Acceder a la sección “Mis Evaluaciones”. Seleccionar evaluación pendiente de revisión. Ver el resumen de resultados. Marcar “Estoy conforme” o “No conforme” y dejar observación si aplica. Confirmar.		
Seguimiento		
Resultado Obtenido: Exitoso	**Estado Actual:** Confirmación guardada exitosamente.	**Observaciones:** Ninguna.
Correcciones		
Fecha de cambio de estado:	**Observaciones:**	

El sistema permite que el personal evaluado revise los resultados de su evaluación y registre su conformidad antes del cierre definitivo del proceso.

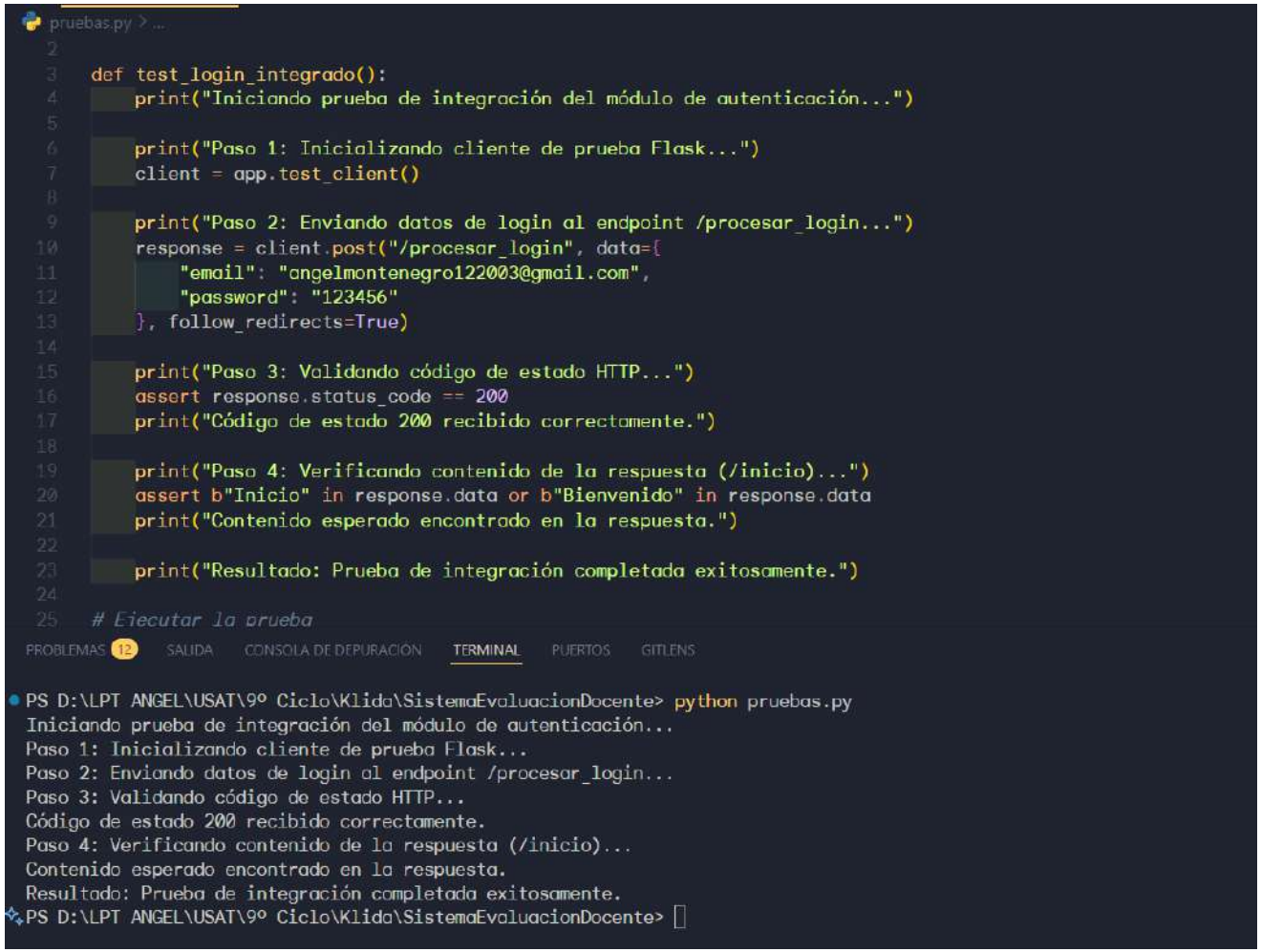
C. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

1. Login + Redirección + Carga de datos

- Integración funcional Inicio de Sesión

CAMPO	EJEMPLO
Nombre de prueba	Prueba de integración – Login y acceso a /inicio
Tipo de prueba	Integración funcional
Objetivo	Verificar que el flujo de login, sesión y carga de datos funcione en conjunto.
Precondición	Usuario válido registrado
Herramienta	Pytest y Flask test_client
Resultado esperado	Redirección a /inicio y visualización de datos del usuario
Resultado obtenido	Se validó que el login redirige y muestra contenido de la página de inicio.

Evidencia:


pruebas.py > ...
def test_login_integrado():
print("Iniciando prueba de integración del módulo de autenticación...")
print("Paso 1: Inicializando cliente de prueba Flask...")
client = app.test_client()
print("Paso 2: Enviando datos de login al endpoint /procesar_login...")
response = client.post("/procesar_login", data={
"email": "angelmontenegro122003@gmail.com",
"password": "123456"
}, follow_redirects=True)
print("Paso 3: Validando código de estado HTTP...")
assert response.status_code == 200
print("Código de estado 200 recibido correctamente.")
print("Paso 4: Verificando contenido de la respuesta (/inicio)...")
assert b"Inicio" in response.data or b"Bienvenido" in response.data
print("Contenido esperado encontrado en la respuesta.")
print("Resultado: Prueba de integración completada exitosamente.")
Ejecutar la prueba
PROBLEMAS 12
SALIDA
CONSOLA DE DEPURACIÓN
TERMINAL
PUERTOS
GITLENS
PS D:\LPT ANGEL\USAT\9º Ciclo\Klida\SistemaEvaluacionDocente> python pruebas.py
Iniciando prueba de integración del módulo de autenticación...
Paso 1: Inicializando cliente de prueba Flask...
Paso 2: Enviando datos de login al endpoint /procesar_login...
Paso 3: Validando código de estado HTTP...
Código de estado 200 recibido correctamente.
Paso 4: Verificando contenido de la respuesta (/inicio)...
Contenido esperado encontrado en la respuesta.
Resultado: Prueba de integración completada exitosamente.
PS D:\LPT ANGEL\USAT\9º Ciclo\Klida\SistemaEvaluacionDocente>

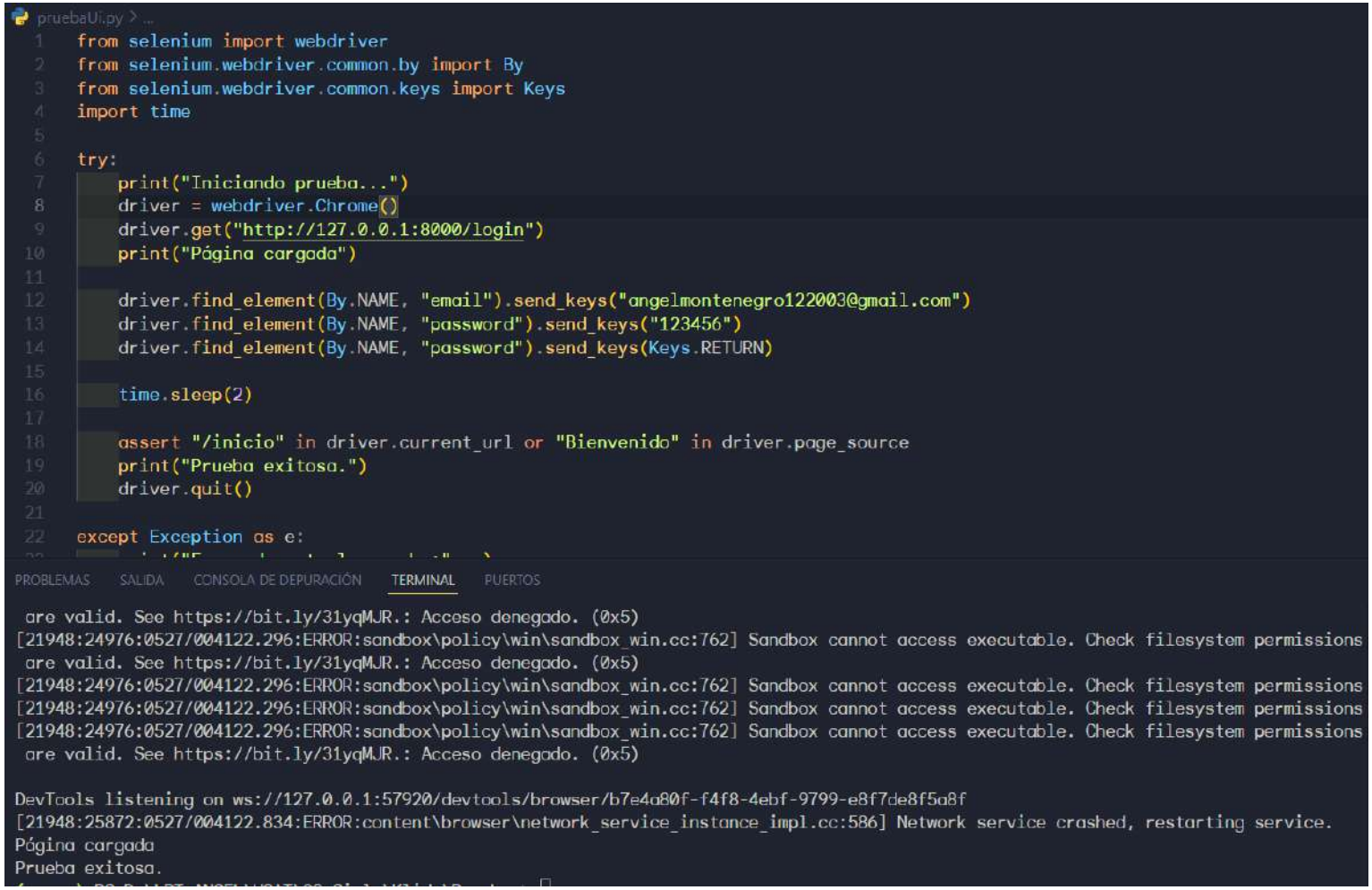
D. PRUEBAS DE REGRESIÓN

1. Pruebas automatizadas de UI

- Prueba automatizada Inicio de Sesión

CAMPO	EJEMPLO
Nombre de prueba	Prueba de regresión – Login
Tipo	Regresión funcional E2E
Herramienta	Selenium + Python
Precondición	Usuario registrado previamente
Pasos	1. Ingresar a /login 2. Ingresar credenciales 3. Verificar acceso
Resultado esperado	El usuario debe ingresar correctamente al sistema
Resultado obtenido	En la consola durante la ejecución de la prueba automatizada retorna mensajes de advertencia relacionados al entorno de aislamiento de Windows (sandbox). A pesar de estas advertencias, el navegador se abrió correctamente, el formulario de login fue completado, y el flujo de autenticación se ejecutó de forma exitosa. La prueba logró redirigir al usuario hacia la ruta protegida /inicio, cumpliendo con los criterios esperados. El mensaje “Prueba exitosa” fue mostrado en consola como confirmación final.

Evidencia:



```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time

try:
    print("Iniciando prueba...")
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.get("http://127.0.0.1:8000/login")
    print("Página cargada")

    driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("angelmontenegro122003@gmail.com")
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys("123456")
    driver.find_element(By.NAME, "password").send_keys(Keys.RETURN)

    time.sleep(2)

    assert "/inicio" in driver.current_url or "Bienvenido" in driver.page_source
    print("Prueba exitosa.")
    driver.quit()

except Exception as e:
```

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

 are valid. See https://bit.ly/31yqMJR.: Acceso denegado. (0x5)
[21948:24976:0527/004122.296:ERROR:sandbox\policy\win\sandbox_win.cc:762] Sandbox cannot access executable. Check filesystem permissions
 are valid. See https://bit.ly/31yqMJR.: Acceso denegado. (0x5)
[21948:24976:0527/004122.296:ERROR:sandbox\policy\win\sandbox_win.cc:762] Sandbox cannot access executable. Check filesystem permissions
[21948:24976:0527/004122.296:ERROR:sandbox\policy\win\sandbox_win.cc:762] Sandbox cannot access executable. Check filesystem permissions
[21948:24976:0527/004122.296:ERROR:sandbox\policy\win\sandbox_win.cc:762] Sandbox cannot access executable. Check filesystem permissions
 are valid. See https://bit.ly/31yqMJR.: Acceso denegado. (0x5)

DevTools listening on ws://127.0.0.1:57920/devtools/browser/b7e4a80f-f4f8-4ebf-9799-e8f7de8f5a8f
[21948:25872:0527/004122.834:ERROR:content\browser\network_service_instance_impl.cc:586] Network service crashed, restarting service.
Página cargada
Prueba exitosa.
```

E. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

1. Pruebas de compatibilidad

Nombre del caso de prueba:

Prueba de compatibilidad entre navegadores

Objetivo:

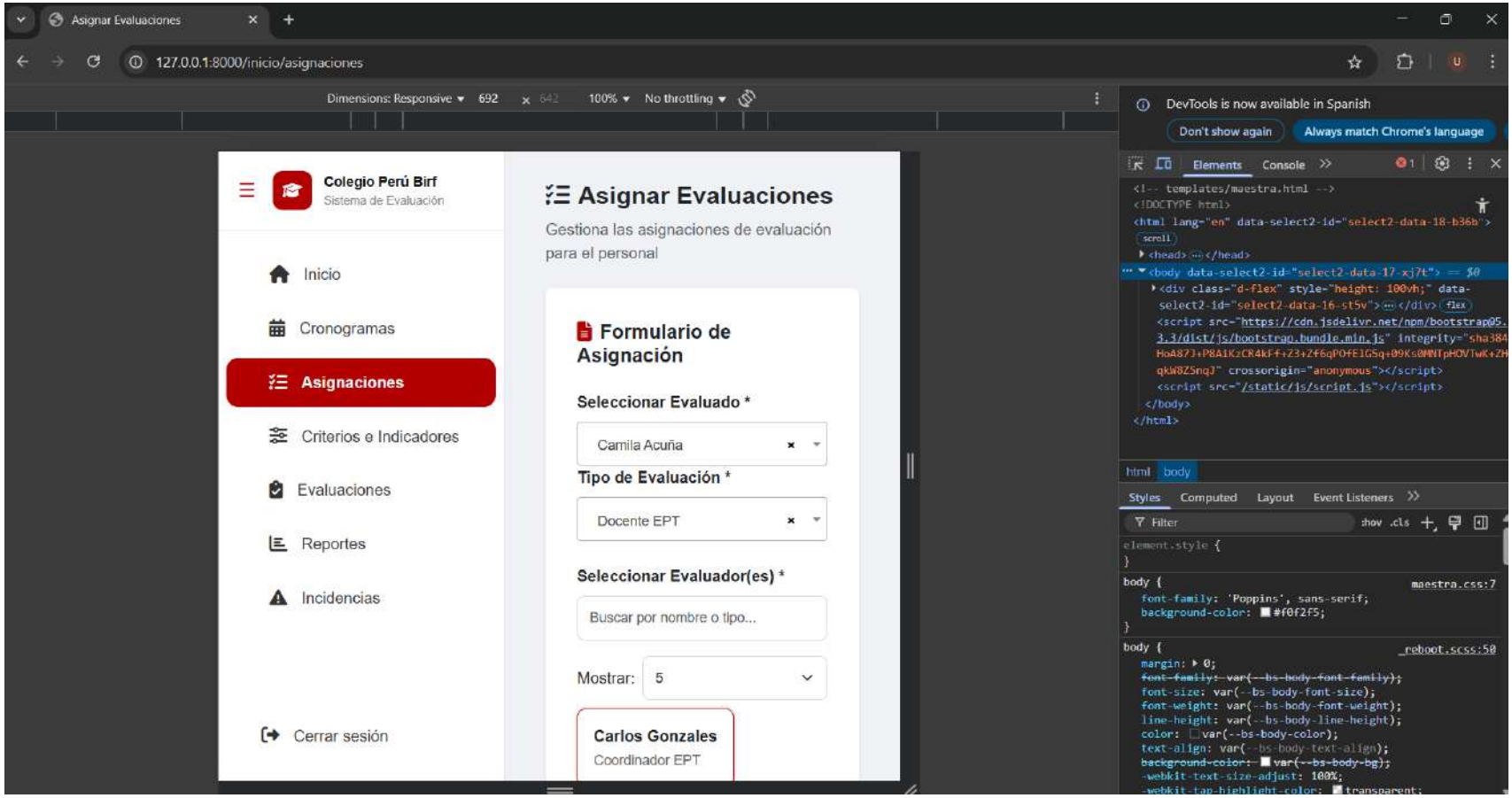
Verificar que la aplicación web desarrollada en Flask funcione correctamente en distintos navegadores modernos, asegurando que la interfaz, estilos, funcionalidades y formularios se comporten de forma esperada.

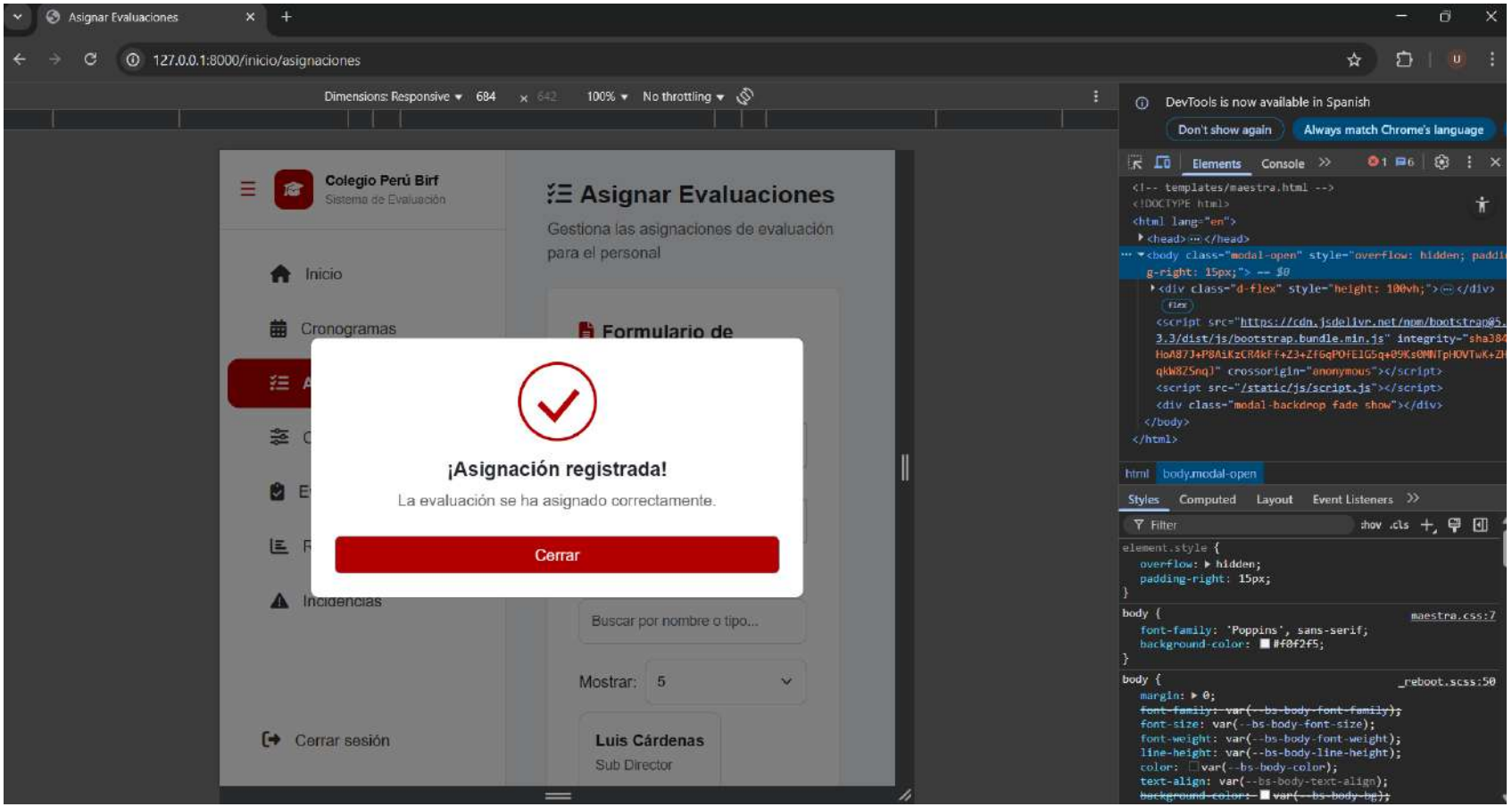
Entorno de prueba:

- **Sistema:** Windows 11
- **Navegadores probados:**
  - Google Chrome
  - Mozilla Firefox
  - Microsoft Edge
  - Opera
  - Brave
- **Servidor:** Localhost
- **Resolución:** Cambiar a diferentes resoluciones para probar el modo responsive desde herramientas del navegador (F12)

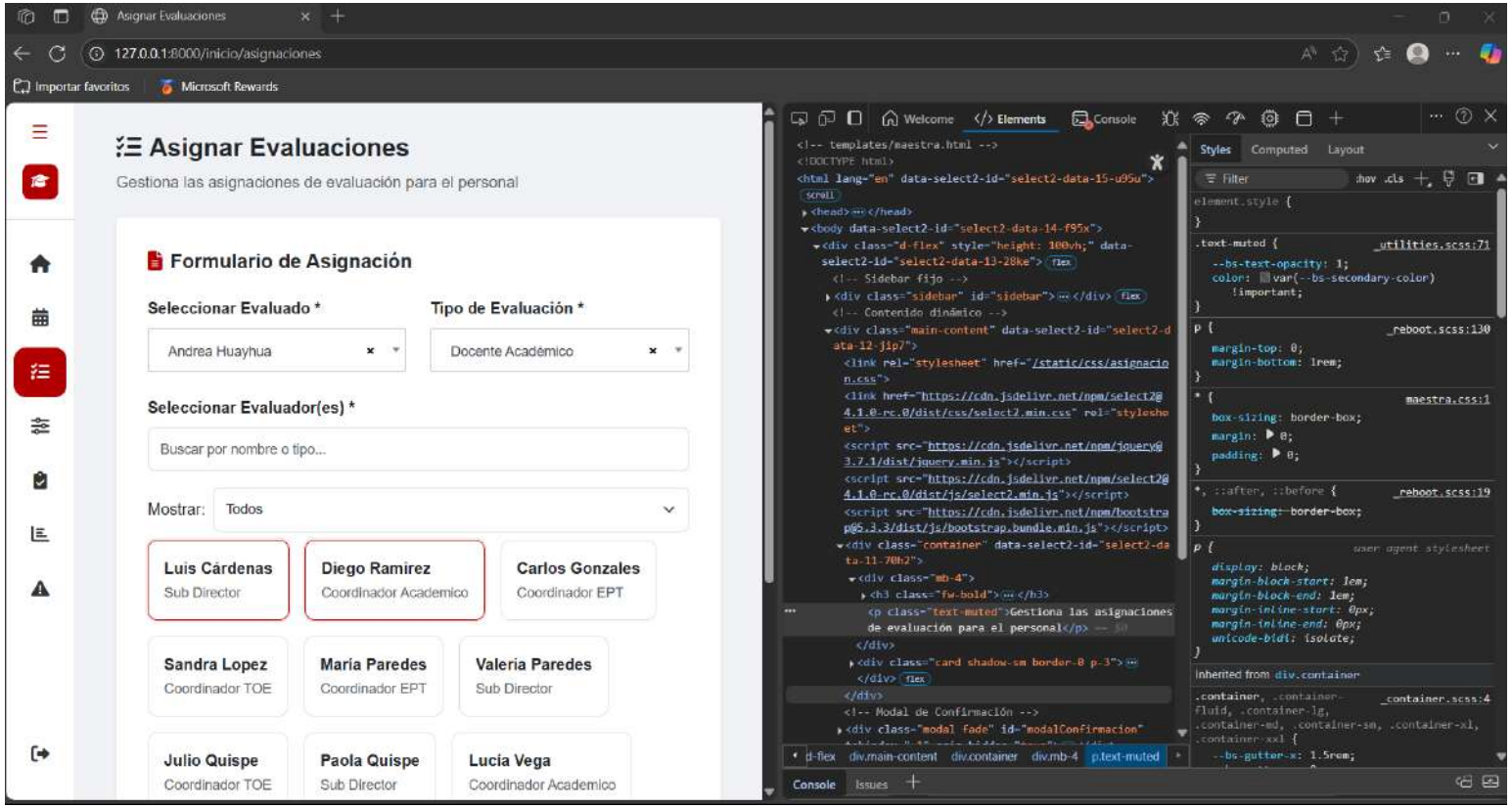
Resultados:

- **Google Chrome:** Diseño adaptable y correcta funcionalidad.

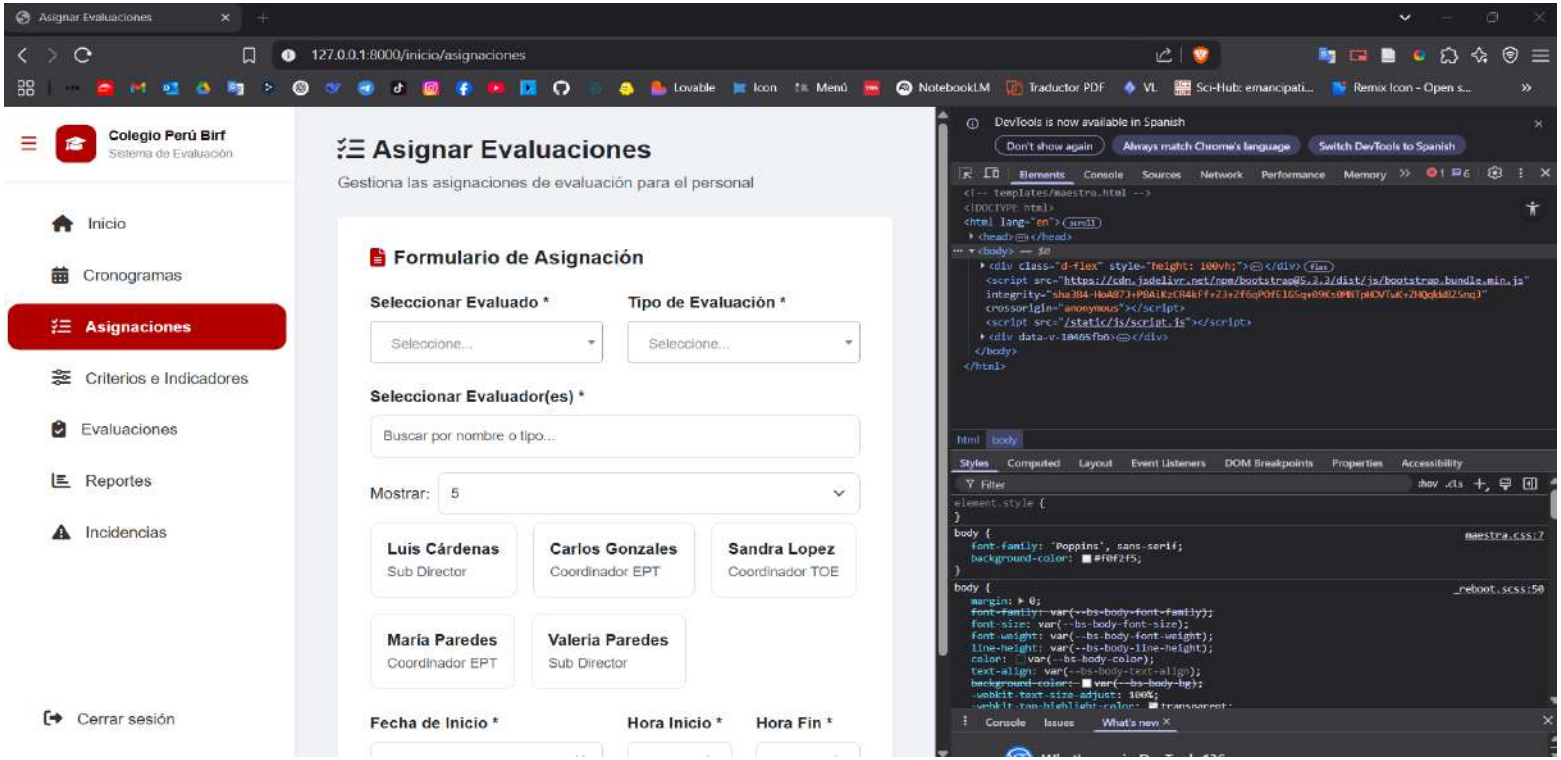



Asignar Evaluaciones
127.0.0.1:8000/inicio/asignaciones
Colegio Perú Birf
Sistema de Evaluación
Inicio
Cronogramas
Incidencias
Cerrar sesión
Asignar Evaluaciones
Gestiona las asignaciones de evaluación para el personal
Formulario de
¡Asignación registrada!
La evaluación se ha asignado correctamente.
Cerrar
Buscar por nombre o tipo...
Mostrar: 5
Luis Cárdenas
Sub Director
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Styles
Computed
Layout
Event Listeners

- **Microsoft Edge**: Diseño adaptable.



- **Brave:** Diseño adaptable.



Conclusión:

La aplicación Flask es compatible con los principales navegadores modernos. No se detectaron diferencias visuales importantes ni errores de funcionalidad al realizar las pruebas de forma manual. El diseño responsivo también se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla.

3. **Pruebas de rendimiento**

Nombre del caso de prueba:

Pruebas de rendimiento del sistema web desarrollado en Flask

Objetivo:

Evaluar la capacidad de respuesta, velocidad de carga y estabilidad del sistema web ante ciertas interacciones comunes del usuario, ejecutadas en condiciones controladas desde un entorno local.

Entorno de prueba:

- **Sistema Operativo:** Windows 11
- **Navegador principal:** Brave
- **Servidor:** Localhost
- **Herramientas de apoyo:** Herramientas de desarrollador del navegador (DevTools → pestaña "Network" y "Performance")
- **Hardware:** Laptop con 16GB RAM, CPU Intel Core i5, SSD.

Escenarios evaluados:

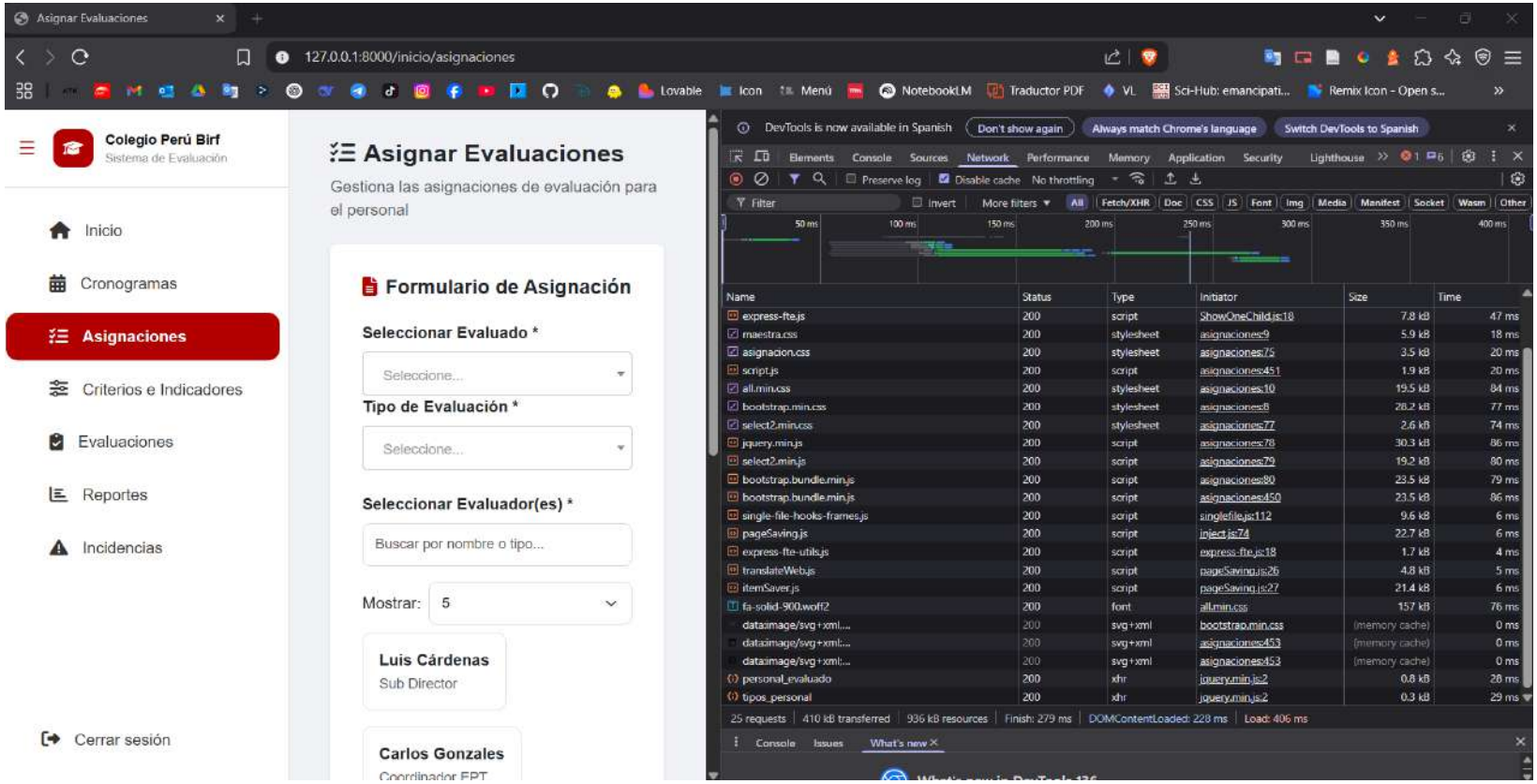
Escenario	**Descripción**	**Resultado Esperado**
Inicio del sistema	Tiempo de carga de la página principal	Carga completa < 2 segundos
Autenticación	Tiempo entre envío de login y redirección al	< 1.5 segundos

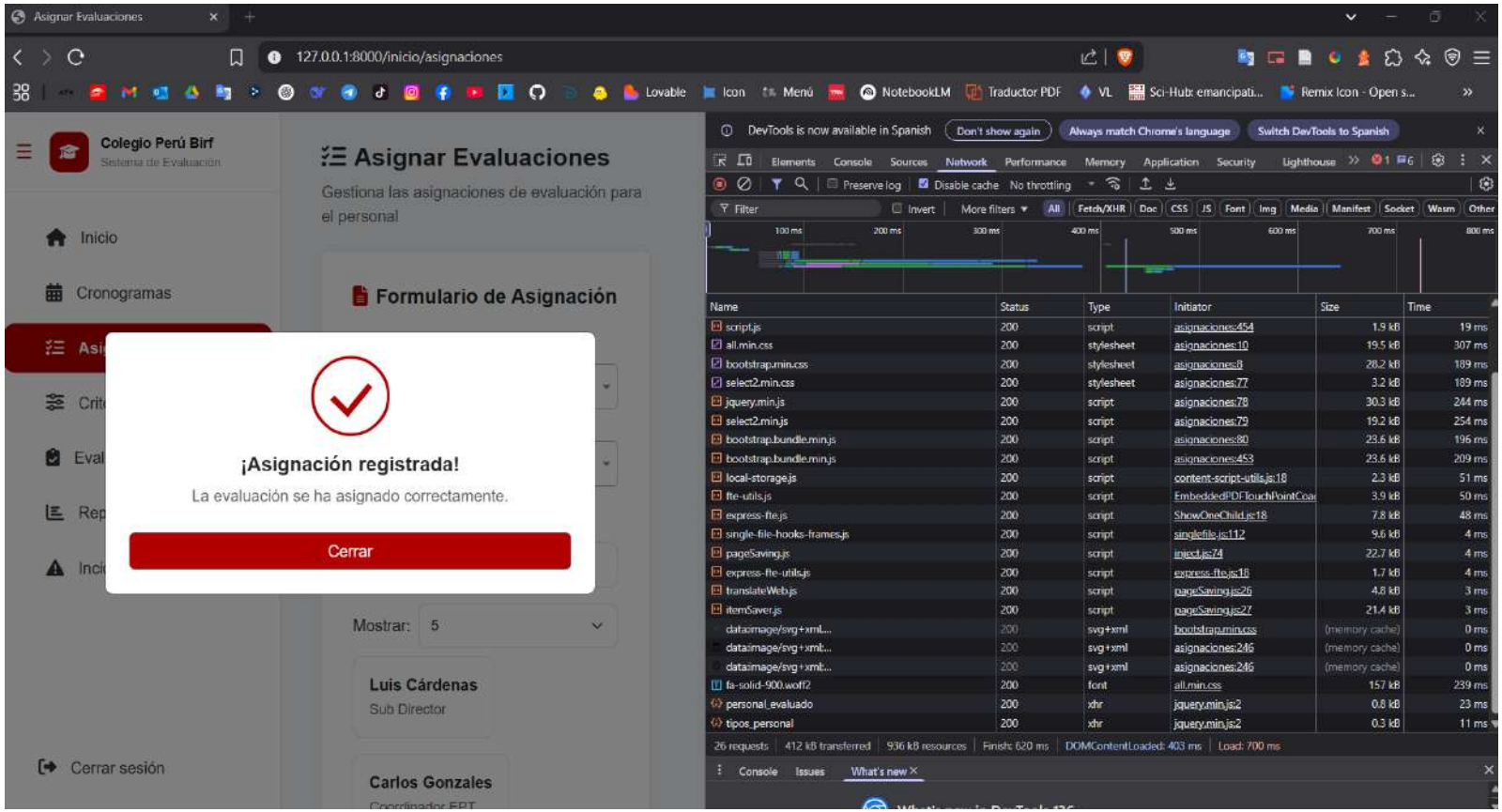
	dashboard	
Carga de tabla de evaluaciones	Visualización de datos tras consulta al backend	< 2 segundos
Navegación entre secciones	Fluidez y respuesta al cambiar vistas	Inmediato (< 1s)

Pasos realizados:

1. Abrir la consola de desarrollador en el navegador (F12).
2. Ir a la pestaña Network y activar “Disable Cache”.
3. Cargar cada sección del sistema (login, dashboard, tablas, formularios).
4. Medir tiempo de carga, número de solicitudes, tamaño de datos transferidos.
5. Observar uso de CPU/RAM desde la pestaña “Performance” o el Administrador de Tareas del sistema operativo.
6. Registrar cualquier retardo o comportamiento inusual.

Resultados:


Asignar Evaluaciones
127.0.0.1:8000/inicio/asignaciones
Colegio Perú Birf
Sistema de Evaluación
Inicio
Cronogramas
Asignaciones
Criterios e Indicadores
Evaluaciones
Reportes
Incidencias
Cerrar sesión
Asignar Evaluaciones
Gestiona las asignaciones de evaluación para el personal
Formulario de Asignación
Seleccionar Evaluado *
Seleccione...
Tipo de Evaluación *
Seleccione...
Seleccionar Evaluador(es) *
Buscar por nombre o tipo...
Mostrar: 5
Luis Cárdenas
Sub Director
Carlos Gonzales
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
25 requests
410 kB transferred
936 kB resources
Finish: 279 ms
DOMContentLoaded: 228 ms
Load: 406 ms



Conclusión:

El sistema responde de manera eficiente en un entorno local, con tiempos de carga aceptables y sin consumo excesivo de recursos. Se considera que el rendimiento es adecuado para el número actual de funcionalidades y se recomienda repetir estas pruebas cuando el sistema se despliegue en un servidor real o se amplíe la carga de usuarios concurrentes.

4. **Pruebas de seguridad**

Nombre del caso de prueba:

Pruebas de seguridad básicas del sistema web en Flask

Objetivo:

Identificar vulnerabilidades comunes en el sistema web (como acceso no autorizado, inyección de scripts o exposición de datos sensibles) mediante pruebas manuales en un entorno de desarrollo local.

Entorno de prueba:

- Entorno: Localhost.
- Navegador utilizado: Google Chrome (DevTools).
- Backend: Flask (modo desarrollo).
- Base de datos: (Ej. MySQL, SQLite) – local

Escenarios evaluados:

Prueba de seguridad	Descripción	Resultado Esperado
Acceso directo a rutas protegidas	Ingresar manualmente la URL de una vista restringida sin autenticación	Redirección automática a login o error 403
Validación de rol	Acceder a rutas administrativas con un usuario sin permisos	Bloqueo de acceso, mensaje de restricción
Inyección en campos de entrada	Probar inyecciones como <script>alert(1)</script> en formularios	Entrada sanitizada, no se ejecuta el script
Inyección SQL manual (si aplica)	Introducir ' OR '1'='1 en campos de login o búsqueda	Error o rechazo, no se ejecuta la consulta
Exposición de rutas sensibles	Intentar acceder a rutas	Acceso denegado o login requerido

Gestión de sesiones	Acceder al sistema con otra pestaña tras cerrar sesión	Redirección al login, sesión expirada

Pasos realizados:

- Iniciar el sistema en Flask (modo debug desactivado si es posible).
- Iniciar sesión con distintos perfiles (admin, docente, coordinador, etc.).
- Probar el acceso directo a rutas protegidas desde la barra de direcciones.
- Probar inyecciones básicas de JavaScript y SQL en formularios de texto.
- Cerrar sesión y verificar si la sesión se invalida correctamente.

Conclusiones:

El sistema cumple con buenas prácticas básicas de seguridad en su entorno de desarrollo. Se recomienda:

- Validar exhaustivamente las entradas del usuario en el backend.
- Utilizar Flask-WTF o similar para prevenir CSRF.
- Usar sesiones seguras con expiración y cookies protegidas.
- Aplicar hashing seguro de contraseñas.

Estas pruebas manuales deben complementarse con herramientas automáticas como Flask Security en una fase más avanzada del proyecto o antes del despliegue.

4. Pruebas de accesibilidad

Nombre del caso de prueba:

Pruebas de accesibilidad del sistema web desarrollado en Flask

Objetivo:

Verificar que el sistema web sea accesible para usuarios con discapacidades visuales o motoras, asegurando la navegación mediante teclado, uso de etiquetas semánticas, y estructura clara para lectores de pantalla.

Entorno de prueba:

- **Navegadores utilizados:** Google Chrome, Brave, Edge.
- **Herramientas de apoyo:** Navegación con teclado (Tab, Shift+Tab), lector de pantalla básico (Narrador de Windows)
- **Entorno:** Localhost.
- **Páginas evaluadas:** login, dashboard, formularios de asignación e valuación.

Escenarios evaluados:

Pruebas de accesibilidad	Descripción	Resultado esperado
Navegación por teclado	Recorrer todos los elementos interactivos usando solo la tecla Tab	El orden sea lógico, sin elementos inaccesibles
Visibilidad del foco	Validar que los elementos enfocados tengan borde visible o resaltado al navegar con Tab	Se debe visualizar claramente el foco activo
Etiquetas para inputs	Verificar que todos los campos de formulario tengan etiquetas asociadas (<label for="...">)	Lector de pantalla debe leer cada campo
Alternativas textuales (atributo alt)	Revisar que todas las imágenes tengan atributo alt descriptivo	Alt presente y descriptivo

Uso correcto de encabezados (<h1> a <h6>)	Verificar jerarquía lógica de títulos en cada vista	No debe haber saltos en la jerarquía
Texto descriptivo en botones y enlaces	Validar que los botones no tengan solo íconos, y los enlaces describan su destino	Textos claros como “Enviar”, “Ver resultados”

Pasos realizados:

- Acceder a cada sección del sistema: login, dashboard, formularios, etc.
- Usar solo el teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Space) para interactuar con los elementos.
- Activar el lector de pantalla del sistema operativo y navegar los formularios.
- Inspeccionar los formularios para validar el uso de etiquetas (<label>) y atributos alt.
- Verificar que los elementos en foco sean visibles durante la navegación.
- Comprobar jerarquía de encabezados (con DevTools).

Resultados:

Prueba de accesibilidad por teclado



Uso correcto de encabezados (etiquetas h*)

```
<div class="container">
    <div class="row mb-4">
        <div class="col-md-11 text-start">
            <h3 class="fw-bold">
                <i class="fa-solid fa-file-lines me-2"></i>Ficha de evaluación
            </h3>
            <p class="text-muted">
                {{ info_evaluacion.nombre_completo or 'Sin nombre' }} <i class="fa-solid fa-grip-lines-vertical"></i>
                {{ info_evaluacion.tipo_personal_nombre or 'Sin cargo' }}
            </p>
        </div>
        <div class="col-md-1 text-end">
            <a href="{{ url_for('evaluaciones') }}" class="btn px-3" style="background-color: #B30000; color: white;">
                <span class="material-symbols-outlined mt-1">
                    undo
                </span>
            </a>
        </div>
    </div>

    <div class="card shadow-sm border-0 mb-4">
        <div class="card-body">
            <h5 class="mb-4 fw-semibold">
                <i class="fa-solid fa-bars-progress me-2" style="color: #B30000;"></i>Progreso de evaluación
            </h5>
            <div></div>
        </div>
    </div>
```

Conclusiones:

El sistema cumple con varios principios de accesibilidad, incluyendo navegación por teclado, visibilidad del foco y uso de etiquetas semánticas.

Se recomienda:

- Agregar <label for="..."> correctamente a todos los campos de formulario.
- Asociar mensajes de error con campos mediante aria-describedby o similar.
- Considerar el uso de atributos ARIA (aria-label, aria-live) en formularios dinámicos.

  Estas pruebas básicas garantizan que el sistema es más usable e inclusivo, incluso si no se utilizan herramientas automáticas.